17

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Fluorowcopochodne, alkohole i fenole

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 112 pkt

substytucja i eliminacja; rzędowość alkoholi; utlenianie; alkohole wielowodorotlenowe; fenol

Pazdro: Część 3, rozdział 3; reakcje fluorowcopochodnych w rozdziale 2

Podstawa programowa: XIV.1-9; XII.7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 112

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

17.01 / 1 pkt

Nazwij $CH_3CH_2CH_2OH$, $CH_3CH(OH)CH_3$ i $(CH_3)_3COH$ oraz określ rzędowość alkoholi.

17.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Fenol reaguje z wodnym NaOH. B: $C_6H_5CH_2OH$ jest fenolem.

17.03 / 1 pkt

Podaj wzór etano-1,2-diolu i propano-1,2,3-triolu.

17.04 / 1 pkt

Dlaczego etanol ma wyższą temperaturę wrzenia niż etan?

17.05 / 1 pkt

Jak zmienia się rozpuszczalność w wodzie alkoholi monohydroksylowych wraz ze wzrostem długości łańcucha?

17.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji etanolu z Na. Podaj obserwację.

17.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji fenolu z NaOH(aq). Podaj obserwację.

17.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji etanolu z CuO po ogrzaniu. Podaj obserwację.

17.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji propan-2-olu z CuO po ogrzaniu. Podaj obserwację.

17.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji bromoetanu z wodnym KOH. Podaj obserwację.

17.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji bromoetanu z alkoholowym KOH po ogrzaniu. Podaj obserwację.

17.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji odwodnienia etanolu do etenu; podaj warunki. Podaj obserwację.

17.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji fenolu z nadmiarem wody bromowej. Podaj obserwację.

17.14 / 2 pkt

Jak rozróżnić etanol i glicerol świeżo strąconym $Cu(OH)_2$ w temperaturze pokojowej?

17.15 / 2 pkt

Jak rozróżnić etanol i fenol roztworem $FeCl_3$?

17.16 / 1 pkt

Dlaczego fenol jest bardziej kwasowy niż etanol? Odwołaj się do powstającego anionu.

17.17 / 1 pkt

Czy etanol reaguje w typowych warunkach z wodnym NaOH tak jak fenol?

17.18 / 1 pkt

Czy reakcja próbki alkoholu z Na dowodzi braku wody? Uzasadnij.

17.19 / 2 pkt

Napisz reakcję fenolanu sodu z HCl i wyjaśnij jej kierunek.

17.20 / 2 pkt

Napisz sumaryczny zapis utleniania propan-1-olu do kwasu propanowego, stosując [O].

17.21 / 1 pkt

Dlaczego 2-metylopropan-2-ol nie utlenia się łagodnie do ketonu bez rozerwania szkieletu?

17.22 / 1 pkt

Jaki produkt główny powstaje z butan-2-olu przy eliminacji H_2O zgodnie z regułą Zajcewa?

17.23 / 2 pkt

Napisz dwa możliwe alkeny konstytucyjne z eliminacji HBr z 2-bromobutanu. Wskaż główny.

17.24 / 2 pkt

Oblicz $V(H_2)$ w warunkach normalnych z reakcji 9,2 g bezwodnego etanolu z nadmiarem Na.

17.25 / 2 pkt

0,10 mola glicerolu reaguje ze stechiometrycznym nadmiarem Na; każda grupa OH reaguje. Oblicz $n(H_2)$.

17.26 / 2 pkt

Z 4,6 g etanolu otrzymano eten z wydajnością 80%. Oblicz objętość etenu w warunkach normalnych.

17.27 / 2 pkt

Ile gramów fenolu zużyje 0,20 mola NaOH przy tworzeniu fenolanu? M(fenolu)=94 g/mol.

17.28 / 2 pkt

Z 6,0 g propan-2-olu otrzymano 4,64 g propanonu. Oblicz wydajność; M alkoholu=60, ketonu=58 g/mol.

17.29 / 2 pkt

Związek $C_4H_{10}O$ utlenia się łagodnie do ketonu. Podaj wzór i nazwę alkoholu.

17.30 / 2 pkt

Związek $C_4H_{10}O$ nie daje typowej łagodnej reakcji z CuO. Zakładając, że to alkohol, ustal jego wzór i rzędowość.

17.31 / 2 pkt

Alkohol I-rzędowy $C_4H_{10}O$ jest rozgałęziony. Napisz wzór alkoholu i aldehydu z jego łagodnego utlenienia.

17.32 / 2 pkt

Napisz dwie reakcje: etanolu z HBr do bromoetanu oraz fenolu z HNO_3 do mononitrofenolu. Podaj dwa główne położenia NO_2 w drugim produkcie.

17.33 / 2 pkt

Jak zbadać obecność sąsiednich grup OH w nieznanym alkoholu? Podaj odczynnik i wynik dodatni.

17.34 / 2 pkt

W reakcji 2-bromopropanu użyto wodnego NaOH, a w drugiej próbie alkoholowego KOH i ogrzewania. Podaj produkty organiczne obu prób.

17.35 / 2 pkt

Podano model syntezy: eten → etanol → etanal. Dobierz reagent lub warunki każdego etapu.

17.36 / 1 pkt

Czy fenol powinien odbarwiać wodę bromową tylko wtedy, gdy ma alkenowe C=C w łańcuchu? Uzasadnij.

17.37 / 2 pkt

Alkohol 7,4 g wydzielił z Na 1,12 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Przyjmij jedną grupę OH w cząsteczce. Oblicz M i wzór sumaryczny nasyconego acyklicznego alkoholu.

17.38 / 2 pkt

Dwa izomery C_3H_8O utleniono CuO. Jeden produkt daje próbę Tollensa, drugi nie. Wskaż oba alkohole i produkty utlenienia.

17.39 / 2 pkt

Dla fenolu i kwasu octowego wybierz $NaHCO_3$ jako odczynnik rozróżniający. Załóż, że fenol jest słabszym kwasem od H_2CO_3. Podaj wynik.

17.40 / 4 pkt

Etanol utlenia się w kwasie pod działaniem MnO_4^- do CH_3COOH. a) Ustal liczbę oddawanych elektronów na cząsteczkę etanolu. b) Zapisz półreakcję utleniania w kwasie. c) Zbilansuj równanie sumaryczne z MnO_4^-. d) Ile moli MnO_4^- potrzeba do 0,10 mola etanolu i jak zmieni się barwa?

Część B / Problemy maturalne

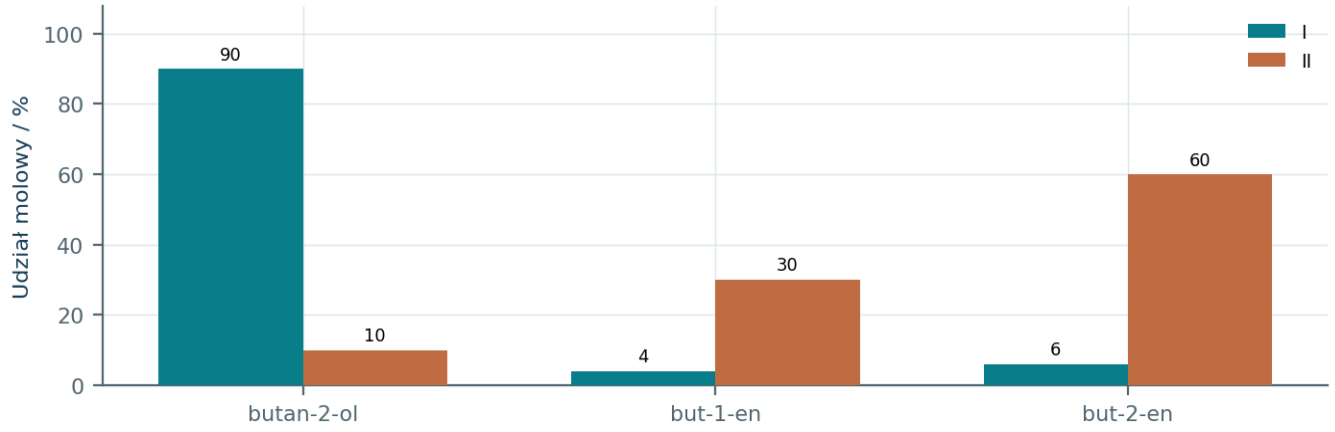
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 17.41 / 4 PKT

Konkurencja substytucji i eliminacji

2-bromobutan ogrzewano z KOH. W środowisku I dominowała substytucja, w II eliminacja. Na wykresie podano udziały molowe produktów organicznych. W II rozróżniono but-1-en i sumę obu izomerów but-2-enu. Zużyto 0,200 mola bromopochodnej; przemiana była całkowita.



17.41.1 (2 pkt) Przyporządkuj środowiska: wodny KOH albo stężony alkoholowy KOH. Zapisz równanie substytucji.

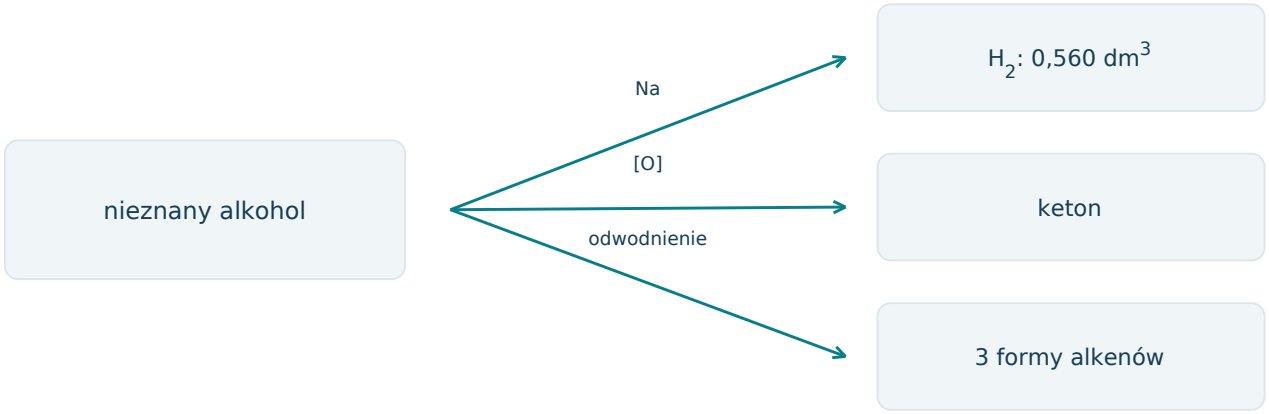
17.41.2 (1 pkt) Oblicz łączną ilość alkenów w II i masę Br_2 potrzebną do ich całkowitego przyłączenia. $M(Br_2)=160$.

17.41.3 (1 pkt) Dlaczego but-2-en może oznaczać dwa stereoizomery, a but-1-en nie?

ZADANIE 17.42 / 4 PKT

Alkohol o nieznanej budowie

Próbka nasyconego acyklicznego alkoholu monohydroksylowego o masie 3,70 g wydzieliła z nadmiarem Na 0,560 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Alkohol utlenia się do ketonu. Po odwodnieniu powstają trzy alkeny, jeśli liczyć osobno formy cis i trans.



17.42.1 (2 pkt) Wyznacz M alkoholu i jego wzór sumaryczny.

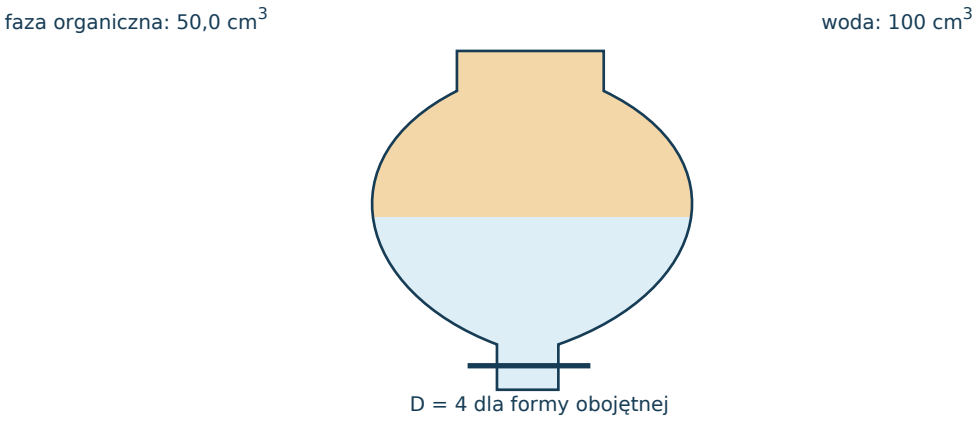
17.42.2 (1 pkt) Ustal wzór półstrukturalny i nazwę alkoholu.

17.42.3 (1 pkt) Podaj wzór produktu utleniania i określ jego chiralność.

ZADANIE 17.43 / 4 PKT

Fenol w dwóch rozpuszczalnikach

Fenol rozdziela się między wodę a niemieszający się z nią rozpuszczalnik organiczny: D=[fenol]org/[fenol]w=4. Do 100 cm^3 wody zawierającej 0,0100 mola fenolu dodano 50,0 cm^3 fazy organicznej. Zjonizowany fenolan pozostaje w wodzie; pKa fenolu=10,0. Pomiń zmianę objętości.



17.43.1 (2 pkt) Oblicz ilość obojętnego fenolu w fazie organicznej, zakładając pomijalną dysocjację.

17.43.2 (1 pkt) Wyznacz [fenolan]/[fenol] w wodzie o pH=12,0 z relacji pH=pKa+log([fenolan]/[fenol]).

17.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, jak zasadowienie zmieni skuteczność usuwania fenolu do fazy organicznej.

ZADANIE 17.44 / 4 PKT

Trzy związki i jeden biały osad

A, B i C to etanol, fenol i glicerol. Poniższa macierz podaje obserwacje trzech prób. Woda bromowa w zastosowanych warunkach daje biały osad z fenolem. W próbie III użyto świeżego $Cu(OH)_2$, bez ogrzewania.

	A	B	C
Na: wydzielanie H_2	tak	tak	tak
Br_2(aq): biały osad	nie	tak	nie
$Cu(OH)_2$: szafirowy roztwór	nie	nie	tak

17.44.1 (2 pkt) Rozpoznaj związki i uzasadnij identyfikację B oraz C na podstawie budowy.

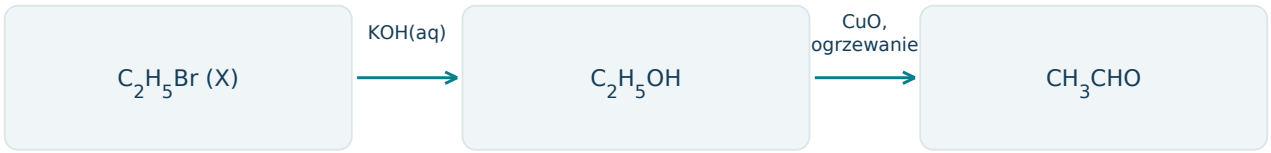
17.44.2 (1 pkt) Zapisz równanie B z nadmiarem Br_2(aq), używając wzorów grupowych.

17.44.3 (1 pkt) Dlaczego sama próba z Na nie wystarcza do identyfikacji?

ZADANIE 17.45 / 4 PKT

Wydajność syntezy w dwóch etapach

Ze związku X otrzymano etanol w reakcji substytucji o wydajności 80,0%, następnie etanol utleniono do etanalu z wydajnością 75,0%. Schemat podaje odczynniki. Początkowo użyto 10,9 g X; M(X)=109 g/mol. Każdy etap ma stosunek molowy 1: 1.



17.45.1 (2 pkt) Zapisz dwa równania reakcji; w drugim uwzględnij zmianę CuO.

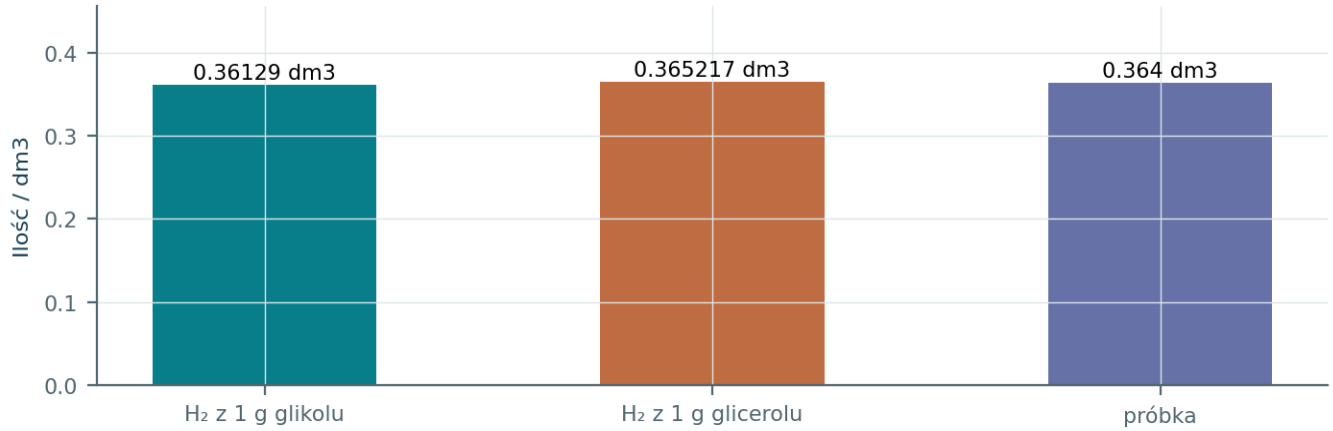
17.45.2 (1 pkt) Oblicz końcową masę etanalu.

17.45.3 (1 pkt) Jakie obserwacje w drugim etapie potwierdzają przemianę CuO?

ZADANIE 17.46 / 4 PKT

Glikol i glicerol: ile grup OH?

1,00 g mieszaniny etano-1,2-diolu i propano-1,2,3-triolu poddano reakcji z nadmiarem Na, bez udziału wody. Otrzymano 0,3640 dm^3 H_2 w warunkach normalnych. Przyjmij M(glikolu)=62 i M(glicerolu)=92 g/mol, a reakcję wszystkich grup OH za ilościową.



17.46.1 (2 pkt) Ułóż równanie wiążące masę glikolu x z objętością H_2 i oblicz skład masowy.

17.46.2 (1 pkt) Wyjaśnij współczynniki 1 i 1,5 przy liczbie moli obu alkoholi.

17.46.3 (1 pkt) Czy szafirowa barwa po dodaniu $Cu(OH)_2$ pozwoli oznaczyć skład tej mieszaniny?

ZADANIE 17.47 / 4 PKT

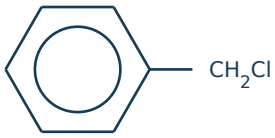
Hydroliza benzylowa i arylowa

A to chlorobenzen, B to chlorek benzylu. W łagodnej reakcji z wodnym NaOH B daje alkohol, A praktycznie nie reaguje. Nie zakładaj identycznej reaktywności wszystkich wiązań C-Cl. Rysunek pokazuje położenie Cl względem pierścienia.

A



B



17.47.1 (2 pkt) Zapisz równanie przemiany B i nazwij produkt.

17.47.2 (1 pkt) Określ hybrydyzację atomu C związanego z Cl w A i B.

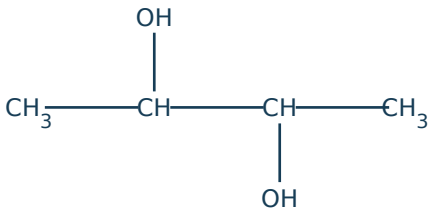
17.47.3 (1 pkt) Dlaczego wyniku dla B nie można bez dodatkowych danych przenieść na A?

ZADANIE 17.48 / 4 PKT

Które produkty powstaną po rozszczepieniu?

Podano regułę: HIO_4 rozrywa wiązanie C-C między atomami C niosącymi sąsiednie grupy OH; każdy taki C przechodzi w grupę karbonylową, zachowując pozostałe podstawniki. Rozważ butano-2,3-diol z rysunku. 1 mol reagenta rozszczepia jedno takie wiązanie.

substrat



17.48.1 (2 pkt) Narysuj lub zapisz wzory produktów organicznych i ich liczbę moli z 1 mola diolu.

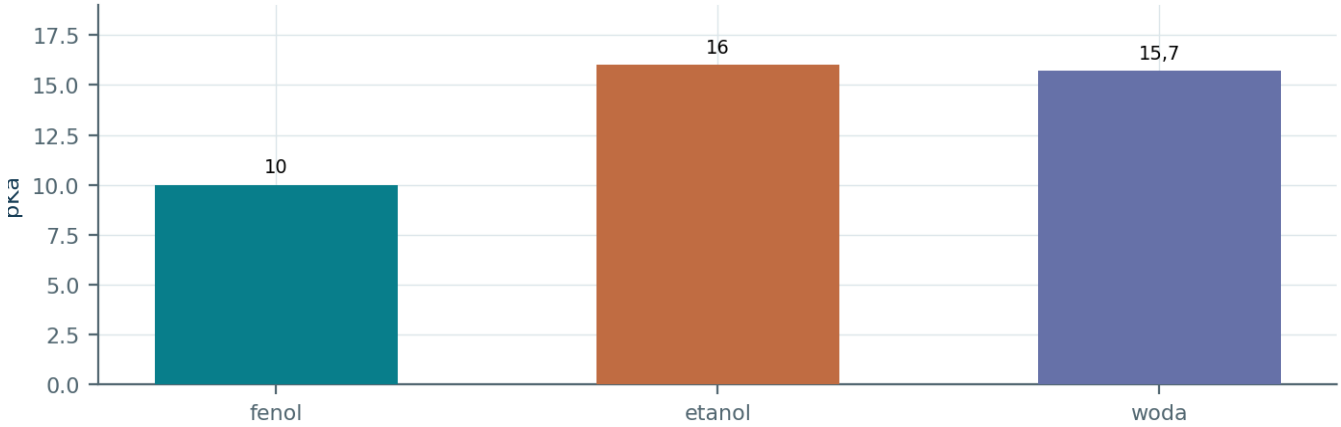
17.48.2 (1 pkt) Oblicz masę etanalu z 4,50 g diolu (M=90) przy wydajności 80%.

17.48.3 (1 pkt) Czy według dostarczonej reguły propano-1,3-diol da taki sam efekt? Uzasadnij.

ZADANIE 17.49 / 4 PKT

Kwasowość a środowisko

Na wykresie podano umowne wartości pKa: fenol 10, etanol 16, woda 15,7. Im mniejsza pKa, tym silniejszy kwas. Dla reakcji $HA+B^- \rightleftharpoons A^-+HB$ podano $K=10^{(pKa(HB)-pKa(HA))}$.



17.49.1 (2 pkt) Oblicz K dla fenolu z OH^- i dla etanolu z OH^-.

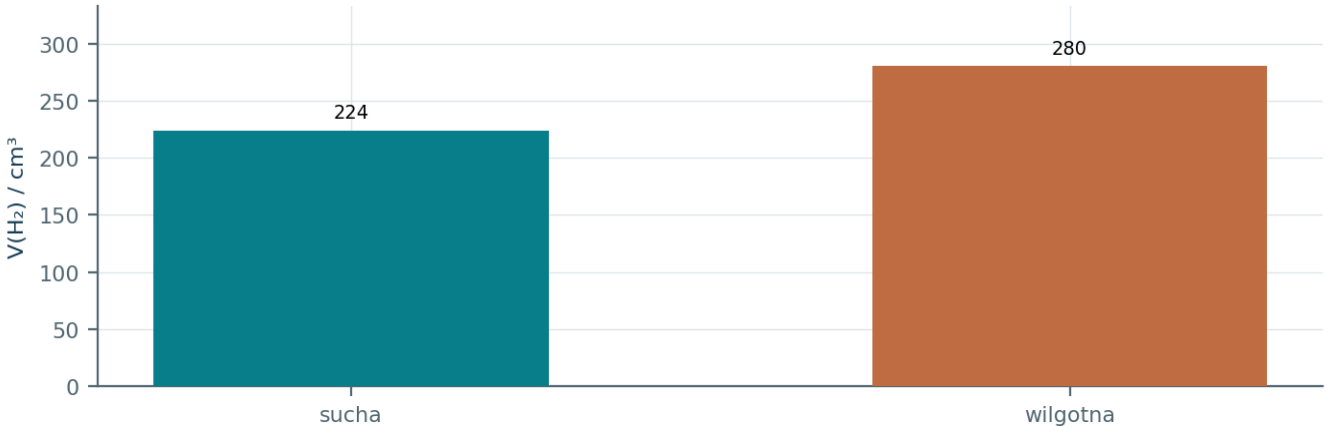
17.49.2 (1 pkt) Którą reakcję z wodnym NaOH można traktować jako praktycznie pełne tworzenie soli?

17.49.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego obserwacja H_2 przy reakcji etanolu z metalicznym Na nie zaprzecza temu porównaniu.

ZADANIE 17.50 / 4 PKT

Błąd w oznaczaniu grup OH

Do oznaczania alkoholu metodą reakcji z Na użyto próbki z domieszką wody. Rysunek porównuje gaz z suchej i wilgotnej próbki zawierających tę samą ilość etanolu. Objętości H_2 odnoszą się do warunków normalnych; cała woda również reaguje.



17.50.1 (2 pkt) Oblicz ilość etanolu w każdej próbce i masę dodatkowej wody.

17.50.2 (1 pkt) Napisz równanie odpowiedzialne za dodatkowy gaz.

17.50.3 (1 pkt) Oceń kierunek błędu, jeśli cały H_2 z wilgotnej próbki przypisze się etanolowi.